

PROBABILIDADE VII



DIRETO DO CONCURSO

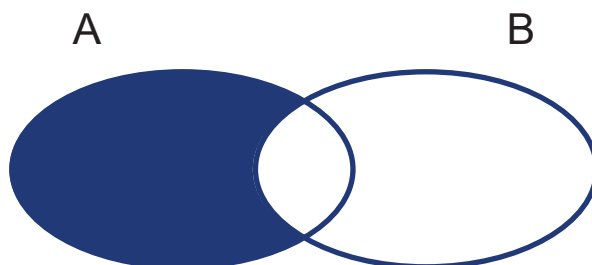
1. (IDIB/2020/PREFEITURA DE GOIANA-PE/ENGENHEIRO CIVIL) Ana e Bruno adoram viajar e um feriado prolongado se aproxima. A probabilidade de Ana viajar é de 80% e a probabilidade de Bruno viajar é de 50%. A probabilidade de ambos viajarem é de 40%. Assinale a alternativa que indique corretamente a probabilidade de Ana viajar e de Bruno não viajar.
- a. 0,2.
 - b. 0,3.
 - c. 0,4.
 - d. 0,8.



RESOLUÇÃO

Como há algo em comum, pode ser montado o diagrama.

Procura-se a parte do diagrama que indique eu somente Ana viaje.



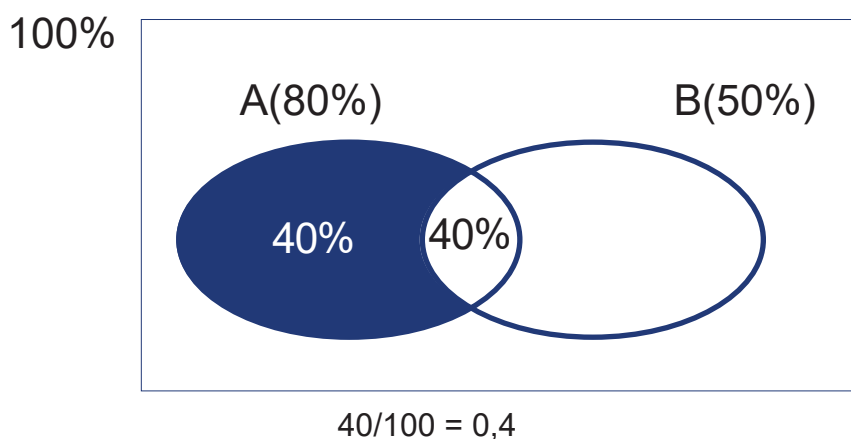
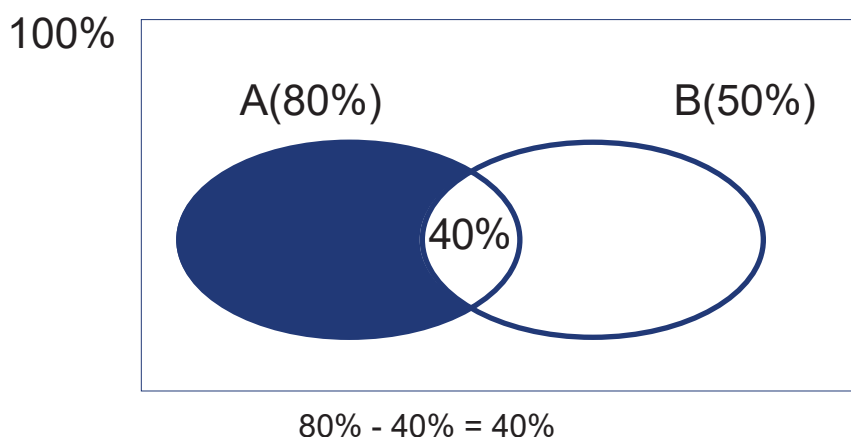
$$0\% \leq P(n) \leq 100\%$$



5m

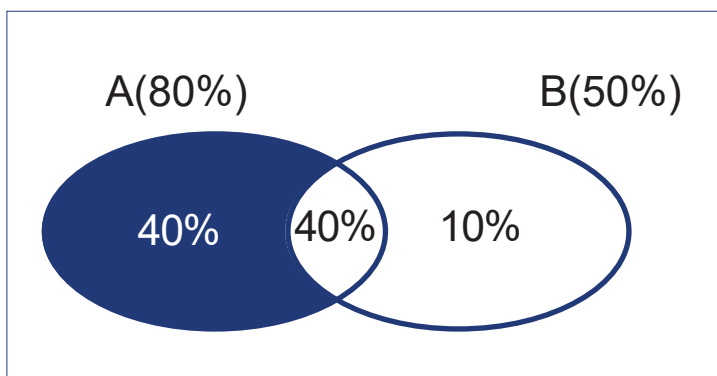
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Outras análises:

- Possibilidade de apenas Bruno viajar: $50\% - 40\% = 10\%$



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

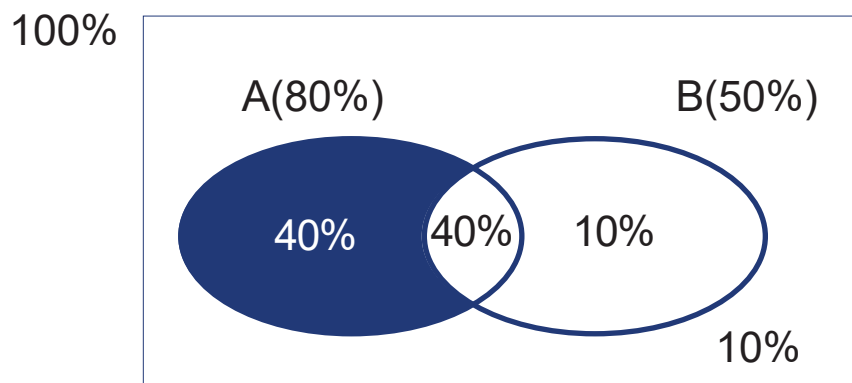
Probabilidade de nem Ana nem Bruno viajarem: primeiro, somam-se todas as porcentagens:

$$40\% + 40\% + 10\% = 90\%$$

Depois, subtrai-se a porcentagem encontrada do total.

$$100\% - 90\% = 10\%$$

A probabilidade de nem Ana nem Bruno viajarem é de 10%.



2. Sabendo que Bruno viajou, qual a probabilidade de Ana também viajar?



RESOLUÇÃO

Trata-se de uma probabilidade condicional. Em Estatística, seria a probabilidade de A dado que B ocorreu.

A condicional vira o universo, isto é, a probabilidade de Bruno viajar se torna o universo.

$$P(n) = 40\% / 50\%$$

$$P(n) = 40/50$$

$$P(n) = 0,8$$

A probabilidade de Ana também viajar é de 80%.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

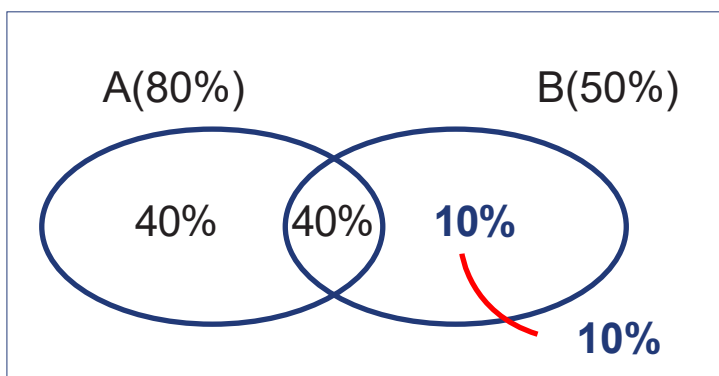
3. Qual a probabilidade de Ana não viajar?



RESOLUÇÃO

Ana não viajar é o mesmo que somente Bruno viajar e nem um dos dois viajar.

$$10\% + 10\% = 20\%$$



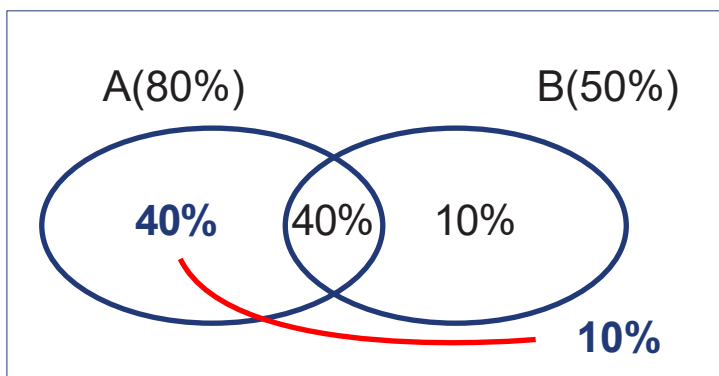
4. Qual a probabilidade de Bruno não viajar?



RESOLUÇÃO

Bruno não viaja quando apenas Ana viaja e quando nem um dos dois viaja.

$$40\% + 10\% = 50\%$$



Dica: crie suas próprias questões. Veja o que mais pode ser perguntado em uma questão da banca.



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

5. (QUADRIX/2020/CREFONO 5ª REGIÃO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Em uma academia de artes marciais que tem 288 alunos, 172 alunos praticam judô, 93 alunos praticam caratê e 25% dos alunos praticam ambas as modalidades. Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

A probabilidade de um aluno dessa academia praticar apenas judô é de 25 / 72.

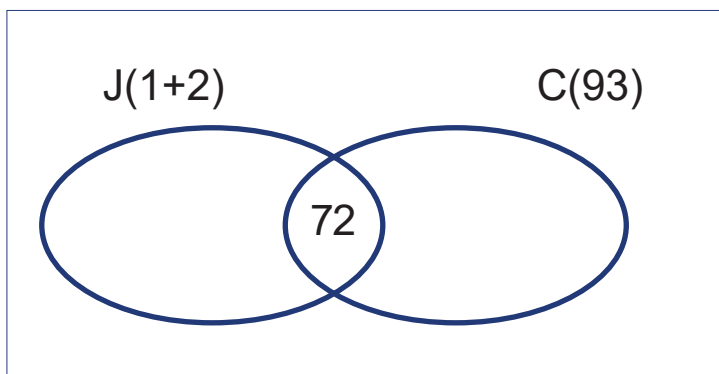


RESOLUÇÃO

As preposições da matemática são multiplicações.

$$25\% \text{ de } 288 = 25/100 * 288 = \frac{1}{4} * 288 = 288/4 = 72$$

Assim, 72 alunos praticam ambas as modalidades.



$$172 - 72 = 100$$

Portanto, 100 alunos praticam apenas judô.

$$93 - 72 = 21$$

Portanto, 21 alunos praticam apenas caratê.

Para descobrir se há algum aluno que não pratica judô nem caratê, primeiro somam-se os alunos que fazem apenas judô, os que fazem ambas as modalidades e os que fazem apenas caratê, para depois subtrair esse número do total.

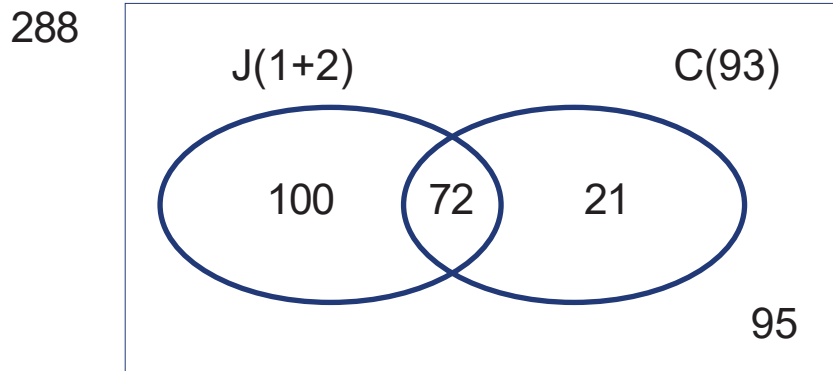
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$100 + 72 + 21 = 193$$

$$288 - 193 = 95$$

Portanto, 95 alunos praticam outro esporte.



A probabilidade de que o aluno pratique apenas judô é:

$$P(n) = 100/288$$

$$P(n) = 25/72$$

6. (IBADE/2020/IDAF-AC/TÉCNICO EM DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL) Em uma urna com 50 bolas numeradas de 1 a 50, uma bola é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade dessa bola ser um número múltiplo de 3?
- 25%
 - 32%
 - 40%
 - 45%
 - 50%



RESOLUÇÃO

$$P(m3) = 16 / 50$$

Para encontrar as bolas com múltiplos de 3, é só dividir o total de bolas por 3.

$50/3 = 16$ (o resto da multiplicação não interessa, nesse caso, pois buscam-se apenas os múltiplos de 3).



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$P(m3) = 8/25$$

$$P(m3) = 8/25 * 100$$

$$P(m3) = 800/25$$

$$P(m3) = 32\%$$

7. (QUADRIX/2020/PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA/ANALISTA ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO) Com relação à palavra MAGALI, julgue o item.

Sorteando-se ao acaso um anagrama, a probabilidade de ele começar com a letra A é de $1/3$.



RESOLUÇÃO



40m

A análise combinatória e a probabilidade andam juntas, porque, muitas vezes, para poder calcular o espaço amostral, utiliza-se a análise combinatória.

Serão formados todos os possíveis anagramas da palavra MAGALI.

O primeiro passo é encontrar o universo. Nesse caso, o universo é formado por todos os anagramas da palavra MAGALI.

Os anagramas que servirão serão aqueles que começam com a letra A.

$$\text{Todo (universo)} = (6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1) / (2 * 1) = 360$$

$$\text{Serve (anagramas começam com "a")} = (2 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1) / (2 * 1) = 120$$

Há duas possibilidades para a primeira letra, pois a palavra MAGALI tem dois "A". Como também há duas letras repetidas, divide-se por 2!

$$P(n) = 120/360 = 1/3$$



45m

GABARITO

1. c
2. 80%
3. 20%
4. 50%
5. C
6. b
7. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.